UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Facultad de Ingeniería | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

FORMATO EGAP050 – SOLICITUD DE CAMBIO (EJEMPLO DESARROLLADO)

Asignatura / semestre	Ingeniería de Software II / 2026-II
Docente	Dr. Alfredo Daza Vergaray
Unidad / semana	Segunda unidad – Semana 7: Scrum – Cambio
Proyecto	PY-DR001 – Sistema web con Deep Learning para detección y clasificación de retinopatía diabética
Empresa cliente / desarrolladora	VisionSalud S.A.C. / DeepVision Solutions S.A.C. (ficticias)

1. Control e identificación

Código / versión	SC-002 / 1.0
Fecha / estado	26/10/2026 / Evaluada e incorporada al Product Backlog
Solicitante	Ana Torres Salazar – Técnica de imágenes oftalmológicas (ficticia)
Responsable de evaluar	Victoria Campos – Product Owner (ficticio)
Épicas relacionadas	EP02 – Gestionar imágenes de fondo de ojo; EP03 – Analizar retinopatía
Historias relacionadas	HU04 – Cargar imagen; HU06 – Notificar imágenes no válidas

2. Descripción y justificación del cambio

Situación actual	Actualmente el técnico puede cargar una imagen de fondo de ojo, pero el sistema no informa de manera suficientemente clara si la imagen presenta desenfoque, baja iluminación o formato no admitido antes del análisis.
Cambio solicitado	Incorporar una verificación de calidad técnica de la imagen antes de enviarla al modelo, con mensajes específicos de advertencia y opción de reemplazar el archivo cuando la imagen no cumpla las condiciones definidas.
Justificación / valor	Reducir el procesamiento de imágenes inadecuadas, facilitar la corrección por el técnico y mejorar la consistencia de los datos de entrada al modelo.
Alcance / exclusiones	Incluye revisión de formato, resolución mínima y alertas de calidad de imagen; no incluye compra de cámaras ni diagnóstico médico automatizado.

3. Análisis de impacto (estimación académica)

Alcance	Se agrega un paso de validación previo al análisis. No se modifica la arquitectura del modelo de Deep Learning.
Tiempo / esfuerzo	Estimación inicial: 5 puntos de historia, sujeta a refinamiento por Developers. No altera el Sprint Goal vigente.
Costo	Se prevé desarrollo interno sin licencias nuevas; costo de implementación por confirmar con el equipo.
Calidad / seguridad	Pruebas con imágenes válidas e inválidas, claridad de alertas, tiempos de respuesta y control de acceso a imágenes.
Riesgos	Rechazar imágenes clínicamente útiles por falsos positivos; mitigación: umbrales ajustables y validación con personal oftalmológico.
Dependencias	Depende de HU04 y HU06, así como de la definición de criterios técnicos de calidad de imagen.

4. Criterios de aceptación propuestos

- CA01. El sistema acepta los formatos JPG y PNG definidos para el proyecto.
- CA02. Antes de analizar, se verifica que la imagen cumpla la resolución mínima acordada.
- CA03. Ante una imagen no válida, se muestra el motivo y la opción de reemplazarla.
- CA04. Una imagen rechazada no se envía al modelo sin confirmación o corrección según las reglas definidas.
- CA05. El equipo verifica con casos de prueba que las alertas correspondan a los defectos detectados.

5. Evaluación, decisión y seguimiento

Evaluación de Developers	Técnicamente viable; se propone validación previa a inferencia, mensajes orientados al usuario y pruebas con imágenes de distintas calidades.
Decisión del Product Owner	Incorporar al Product Backlog como HU22 – Validar calidad técnica de imágenes; prioridad alta, pendiente de ordenación final.
Planificación	Candidato para un Sprint futuro, sujeto a capacidad y prioridades. No se incorpora automáticamente al Sprint actual.
Responsables	Product Owner: ordenación; Developers: implementación y pruebas; Scrum Master: facilitación.
Estado y evidencia	Solicitud evaluada; HU22 creada en backlog. Evidencia futura: capturas de alertas, imágenes de prueba anonimizadas y reporte de pruebas.

Nota académica: Caso y nombres ficticios. Las estimaciones y decisiones son ilustrativas; deben adaptarse a la evidencia real del proyecto. Scrum no exige un comité formal de control de cambios.